

3. 什么叫同步工作方式？什么叫异步工作方式？哪种工作方式的效率更高？为什么？

同步工作方式：同步通信要求接收和发送的时钟完全同步，不能有误差。同步通信中，每个字符不增加任何附加位，而是连续发送。收、发双方以一个或两个预先约定的同步字符作为数据块传送的开始，数据块由几十到几千，甚至更多字节组成。对每个字符的检错一般可用奇校验，数据块的末尾用 CRC（循环冗余码）对整个数据块进行校验。

异步工作方式：通信时以收发一个字符为独立的通信单位，两个传送的相邻字符之间的时间间隔可以是任意的，但通信空闲时，必须用“1”来填充（即不停地传输逻辑 1）。

同步工作方式的效率更高。因为：

在异步通信中，每个字符都要用起始位和停止位来使通信双方同步，这些附加的额外信息，使得异步通信的传输效率不高。在需传输大量数据的场合，为提高传输效率和速度，而在同步通信中，通常是去掉这些附加位的。

5. 什么叫波特率？什么叫波特率因子？常用的波特率有哪些？

波特率：波特率的指的是每秒所传送的二进制位数，单位波特 (Bd=bit/s)。

波特因子：为了有利于收发双方同步，以及提高抗干扰的能力，这两个时钟频率 f_c 一般不等于波特率 f_d ，两者之间的关系为： $f_c = k f_d$ 。其中， k 称为波特率系数，其取值可为 16、32 或 64。

常用的波特率：110、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、28800、33600 等。（单位均为波特）

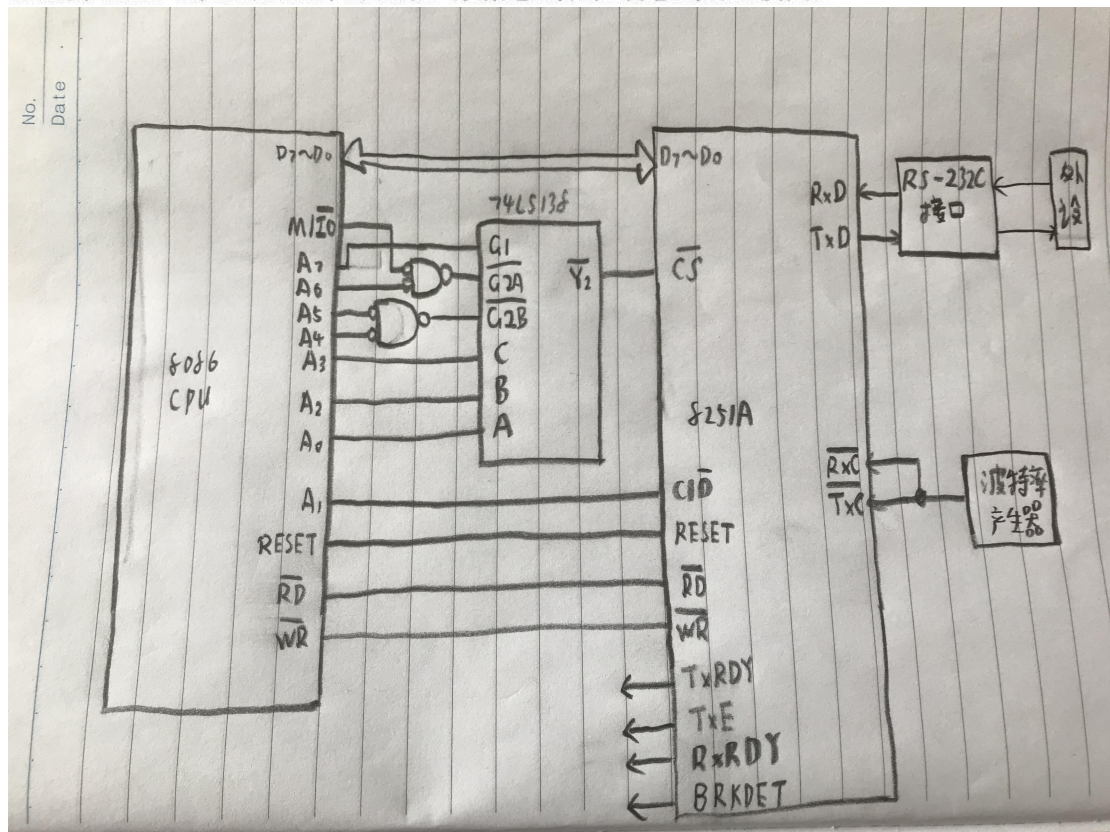
6. 若某一终端以 2400 波特的速率发送异步串行数据，发送 1 位需要多少时间？假设一个字符包含 7 个数据位、1 个奇偶校验位、1 个停止位，发送 1 个字符需要多少时间？

$$(1) 1 \text{ bit} / 2400 \text{ bit/s} \approx 0.42 \text{ ms}$$

$$(2) 0.42 \text{ ms} * (7+1+1) = 4.2 \text{ ms}$$

9. 若 8251A 以 9600 波特的速率发送数据，波特率因子为 16，发送时钟 T_{xC} 频率为多少？
发送时钟 T_{xC} 频率 = $16 * 9600 = 153600 \text{ Hz}$

12. 在一个以 8086 为 CPU 的系统中，若 8251A 的数据端口地址为 84H，控制口和状态口的地址为 86H，试画出地址译码电路、数据总线和控制总线的连接图。



14. 若 8251A 的端口地址为 FF0H, FF2H, 要求 8251A 工作于异步工作方式, 波特率因子为 16, 有 7 个数据位, 1 个奇校验位, 1 个停止位, 试对 8251A 进行初始化编程。

MOV DX, FF2H ;控制端口

MOV AL, 00H

;写三次 0

OUT DX, AL

REVTIME

OUT DX, AL

REVTIME

OUT DX, AL

REVTIME

MOV AL, 40H ;写复位字

OUT DX, AL

REVTIME

MOV AL, 01011010B;异步、波特率因子 16、7 数据位、1 奇校验、1 停止位

OUT DX, AL

REVTIME

MOV AL, 00010101B;命令字: 允许接受发送数据, 清除错误标志

OUT DX, AL

REVTIME

;延时

REVTIME PROC

MOV CX, 02H

D: LOOP D

RET

REVTIME ENDP